

Лабораторная работа № 3 (2.3)

Основы markdown

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: ZhaoXinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с языком разметки Markdown, изучение основных элементов синтаксиса и применение их для оформления отчётов по лабораторным работам.

Задание работы

1. Изучить основные элементы синтаксиса Markdown.
 2. Создать в репозитории файл `report-lab03.md` с примерами использования основных элементов Markdown.
 3. Закоммитить изменения и отправить их в удалённый репозиторий на GitHub.
 4. Проверить корректность отображения Markdown на GitHub.
-

Теоретические сведения

Markdown — это облегчённый язык разметки, созданный Джоном Грубером в 2004 году. Он предназначен для написания структурированного текста, который легко читается в исходном виде и может быть преобразован в HTML, PDF, DOCX и другие форматы.

Основные элементы синтаксиса Markdown:

- заголовки различных уровней;
- маркированные и нумерованные списки;
- выделение текста (курсив, полужирный, моноширинный);

- встроенный код и блоки кода;
 - таблицы;
 - ссылки и изображения;
 - цитаты;
 - математические формулы (в расширениях).
-

Ход выполнения работы

1. Переход в рабочий каталог репозитория

```
bash
```

```
cd ~/work/study/2026-2027/os-intro
```

2. Создание файла отчёта

Создание файла `report-lab03.md` с примерами основных элементов Markdown:

```
bash
```

```
cat > report-lab03.md << 'EOF'
```

Lab 03 Report

Markdown Basics

Student: ZhaoXinya Account: ZhaoXinya Student ID: 113225832

1. Headings

Heading 1

Heading 2

Heading 3

2. Lists

Unordered list

- Item 1
- Item 2
- Item 3

Ordered list

1. First
2. Second
3. Third

3. Text formatting

- *Italic*
- **Bold**
- ***Bold italic***
- `Monospace`

4. Code

Inline code: `git init` . Code block: `git add README.md git commit -m "feat(main): add README" git push -u origin main`

5. Table

Command	Purpose
git init	Initialize repository
git add	Add files to index
git commit	Create commit
git push	Push to remote

Conclusion

In this lab we studied the main features of the Markdown markup language: headings, lists, text formatting, code, and tables. EOF

1. Headings

Heading level 1

Heading level 2

Heading level 3

2. Lists

Unordred list

- First item
- Second item
- Third item

Ordered list

1. First item
2. Second item
3. Third item

3. Text formatting

- **Italic**
- ****Bold****
- ******Bold italic******
- 'Monospace'

4. Code

Inline code: 'git init'.

Code block:

```
```bash
git add README.md
git commit -m "feat(main): add README"
git push -u origin main
```

#### # 5. Table

Command	Purpose
git init	Initialize repository
git add	Add files to index
git commit	Create commit
git push	Push to remote

#### # Conclusion

In this lab we studied the main features of the Markdown markup language: headings, lists, text formatting, code, and tables.

### 3. Добавление файла в индекс Git

bash

```
git add report-lab03.md
```

### 4. Создание коммита

bash

```
git commit -m "docs(lab03): add markdown report"
```

Результат выполнения команды:

text

```
[main 8142789] docs(lab03): add markdown report 1 file changed, 60 insertions(+) create mode 100644 report-lab03.md
```

### 5. Отправка изменений на GitHub

bash

```
git push
```

Результат выполнения команды:

text

Enumerating objects: 4, done. Counting objects: 100% (4/4), done. Compressing objects: 100% (3/3), done. Writing objects: 100% (3/3), 779 bytes | 389.00 KiB/s, done. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 To github.com:Muzxnya/study\_202602-202606\_os-intro.git  
886eeca..8142789 main -> main

Изменения успешно отправлены в удалённый репозиторий.

```
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git add report-lab03.md
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git commit -m "docs(lab03): add markdown report"
main 8142789 | docs(lab03): add markdown report
1 file changed, 60 insertions(+)
create mode 100644 report-lab03.md
haoXinya@ZhaoXinya:~/work/study/2026-2027/os-intro$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 779 bytes | 389.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Muzxnya/study_202602-202606_os-intro.git
886eeca..8142789 main -> main
```

## 6. Проверка результата на GitHub

После отправки изменений репозиторий был открыт на GitHub по адресу:

text

[https://github.com/Muzxnya/study\\_202602-202606\\_os-intro](https://github.com/Muzxnya/study_202602-202606_os-intro)

В репозитории присутствуют файлы:

- README.md ;
- report-lab03.md .

Файл report-lab03.md отображается с корректным применением разметки Markdown: заголовки выделены крупным шрифтом, списки отображаются с маркерами и номерами, таблица отображается в виде таблицы, блоки кода — с моноширинным шрифтом и подсветкой.

Muzxnya docs(lab03): add markdown report	8142789 · 3 minutes ago	
README.md	feat(main): add README	1 hour ago
report-lab03.md	docs(lab03): add markdown report	3 minutes ago

README

os-intro



# Heading level 1

---

## Heading level 2

---

### Heading level 3

## 2. Lists

---

### Unordred list

- First item
- Second item
- Third item

### Ordered list

1. First item
2. Second item
3. Third item

## 3. Text formatting

---

- *Italic*
- **Bold**
- `Code`

- ***Bold italic***
- 'Monospace'

## 4. Code

---

Inline code:'git init'.

---

Code block:

```
git add README.md
git commit -m "feat(main): add README"
git push -u origin main
```

## 5. Table

Command	Purpose
git init	Initialize repository
git add	Add files to index
git commit	Create commit
git push	Push to remote

## Conclusion

In this lab we studied the main features of the Markdown markup language: headings, lists,

---

## Основные элементы Markdown

---

В ходе работы были изучены и применены на практике следующие элементы Markdown:

Элемент	Синтаксис	Результат
Заголовок 1-го уровня	# Текст	Крупный заголовок
Заголовок 2-го уровня	## Текст	Заголовок поменьше
Заголовок 3-го уровня	### Текст	Заголовок ещё меньше
Маркированный список	- Пункт	• Пункт
Нумерованный список	1. Пункт	1. Пункт
Курсив	*Текст*	<i>Текст</i>
Полужирный	**Текст**	<b>Текст</b>
Полужирный курсив	***Текст***	<b><i>Текст</i></b>
Моноширинный	`Текст`	<code>Текст</code>
Блок кода	4 пробела или ```   Блок кода	
Таблица	Столбец	Таблица
Ссылка	[Текст](URL)	Ссылка
Изображение	![Alt](URL)	Изображение
Цитата	> Текст	Цитата

## Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки работы с языком разметки Markdown. Изучены и применены на практике основные элементы синтаксиса: заголовки, списки, выделение текста, вставка кода, таблицы. Полученный файл `report-lab03.md` был добавлен в репозиторий, закоммичен и отправлен на GitHub. Разметка Markdown корректно отображается на GitHub, что подтверждает правильность использования синтаксиса.

Полученные навыки будут использоваться при оформлении отчётов по последующим лабораторным работам, поскольку все отчёты в данном курсе выполняются именно в формате Markdown.

## Ответы на контрольные вопросы

## 1. Что такое Markdown?

Markdown — это облегчённый язык разметки, созданный Джоном Грубером в 2004 году. Он предназначен для написания структурированного текста, который легко читается в исходном виде и может быть преобразован в HTML, PDF, DOCX и другие форматы.

## 2. Какие основные элементы Markdown вы знаете?

Основные элементы Markdown:

- заголовки (от # до #####);
- маркированные и нумерованные списки;
- выделение текста (курсив, полужирный, моноширинный);
- встроенный код и блоки кода;
- таблицы;
- ссылки и изображения;
- цитаты;
- горизонтальные линии;
- переносы строк.

## 3. Как создать заголовок в Markdown?

Заголовок создаётся с помощью символа # :

text

### Заголовок 1-го уровня

---

### Заголовок 2-го уровня

---

### Заголовок 3-го уровня

Чем больше символов # , тем меньше уровень заголовка.

## 4. Как создать список в Markdown?

Маркированный список:

text

- Первый пункт
- Второй пункт

Нумерованный список:

text

1. Первый пункт
2. Второй пункт

## 5. Как вставить код в Markdown?

Встроенный код:

text

```
git init
```

Блок кода:

text

```
git add README.md
git commit -m "feat(main): add README"
```

или с указанием языка:

text

```
git init
```

## 6. Как создать таблицу в Markdown?

Таблица создаётся с помощью символов `|` и `-`:

text

Команда	Назначение
git init	Инициализация репозитория
git add	Добавление файлов в индекс

## 7. Как вставить ссылку в Markdown?

text

## 8. Как вставить изображение в Markdown?

text

 Описание изображения

## 9. Чем удобен Markdown для оформления отчётов?

Markdown удобен тем, что:

- исходный текст легко читается даже без преобразования;
- текст можно преобразовать в HTML, PDF, DOCX с помощью pandoc;
- удобно использовать в системах контроля версий (Git), поскольку это обычный текстовый файл;
- поддерживается большинством платформ (GitHub, GitLab, Bitbucket и др.);
- легко вставлять формулы, код и таблицы.

---

## Библиография

---

1. Gruber, J. Markdown: Syntax [Электронный ресурс] / J. Gruber. — URL: <https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax> (дата обращения: 2026).
2. Документация GitHub по Markdown [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github> (дата обращения: 2026).
3. Chacon, S. Pro Git / S. Chacon, B. Straub. – Apress, 2014. – 456 сс.